通过解题提升数学思维能力

题目（2026 年全国高考数学 I 卷第 8 题）设$U=\{(x_1,x_2,x_3)\mid x_i\in\{-2,-1,1,2\},i=1,2,3\}$为空间中 64 个点构成的集合，点$P(1,1,1)$，记样本空间$\Omega=C_U\{P\}$，从$\Omega$中随机取一个点，定义随机变量$X$如下：对$\Omega$中的每个点$A(x_1,x_2,x_3)$，令$X(A)=x_1+x_2+x_3$,则$X$的数学期值为

A.$-\frac{1}{21}$　　B.$-\frac{1}{63}$　　C.0　　D.$\frac{1}{7}$

【巧解】显然，U中的 64 个点关于原点中心对称，点$P(1,1,1)$去掉后得到Ω，其中有 63 个点，任取一个点的概率为$\frac{1}{63}$。

由**数学期望的公式**知：公式中的每一项均由**概率与相应的取值之乘积**构成，随机变量X的取值为$\pm6,\pm5,\pm4,\pm3,\pm2,0$，由于对称性，$E(X)$表达式中的很多项被抵消了，因此仅考虑剩下的项。

令$P(1,1,1)$关于原点的对称点为$Q(-1,-1,-1)$，由于$P(1,1,1)$被拿掉，$Q(-1,-1,-1)$被保留，$Q(-1,-1,-1)$对应的$X=-3$在数学期望的公式中得以保留（其余的项全部被抵消了），故$E(X)=(-3)\times\frac{1}{63}=-\frac{1}{21}$，选 A。

【常规解法】易知X的取值为$\pm6,\pm5,\pm4,\pm3,\pm2,0$，容易发现：

$X=-6$的情况只有 1 种，$X=6$的情况也只有一种，故$P(X=-6)=P(X=6)$，

进一步，容易发现

$P(X=-5)=P(X=5)$，…，

其中唯一的例外是$P(X=-3)=\frac{4}{63}$，$P(X=3)=\frac{3}{63}$

（因为$X=-3$有 4 种情况，$X=3$只有 3 种情况），

结合数学期望的公式，上面的概率除$P(X=-3)$和$P(X=3)$需要求出来外，其他概率都没必要求出来，因为他们在数学期望的公式中可以抵消掉，最后得

$E(X)=P(x=-3)\cdot(-3)+P(X=3)\cdot3=\frac{4}{63}\times(-3)+\frac{3}{63}\times3=-\frac{3}{63}=-\frac{1}{21}$。选 A。